

(3.2) Necht  $\mathbf{V}$  je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem  $[1, 5]$  a  $\langle, \rangle$  je skalární součin na  $\mathbf{V}$  daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx .$$

Spočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru  $\text{LO}\{1, x, x^2\}$  prostoru  $\mathbf{V}$  pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- projekci funkce  $\cos(x)$  na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom  $ax^2 + bx + c$  pro vhodné koeficienty  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,
- normu rozdílu  $\|\cos(x) - (ax^2 + bx + c)\|$ .

Poznámky:

- Uvažované funkce jako  $1, x, x^2, \cos(x)$  chápeme jako prvky  $\mathbf{V}$ , tj. zužujeme je na interval  $[1, 5]$ .
- K výpočtu integrálů použijte nějaký matematický software a výsledky **počítejte numericky** s rozumnou přesností (např. 2–3 desetinná místa). V řešení ale pište, jaké integrály počítáte. Použít můžete např. WolframAlpha ([www.wolframalpha.com](http://www.wolframalpha.com)).
- Rozmyslete si, co výsledek znamená, tj. v jakém přesně smyslu je  $ax^2 + bx + c$  nejlepší aproximací funkce  $\cos(x)$  na intervalu  $[1, 5]$  a co přesně znamená norma rozdílu. Doporučujeme si nechat vykreslit grafy obou funkcí a vizuálně je porovnat.

$\mathbf{V}$  je v.p. spoj. reálných funkcí s def. oborem  $[1, 5]$ ,  
skal. součin na  $\mathbf{V}$  daný vztahem:  $\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx$

a) ortonormální báze  $\text{LO}\{1, x, x^2\}$  podprostoru  $\mathbf{V}$

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \quad \rightarrow \text{ortonormální bázi jsme hledali pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace}$$

$$\vec{w}_2 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle \vec{u}_1 = \left( \int_1^5 \left( \frac{1}{2} \cdot x \right) dx \right) \cdot \frac{1}{2} = \left[ \frac{x^2}{4} \right]_1^5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{25}{4} - \frac{1}{4} = \frac{24}{4} \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$\vec{v}_2 - \vec{w}_2 = x - 3$$

$$\vec{u}_2 = \frac{\vec{v}_2 - \vec{w}_2}{\|\vec{v}_2 - \vec{w}_2\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 x^2 - 6x + 9 dx}} = \frac{x-3}{\sqrt{\left[ \frac{x^3}{3} - 6 \cdot \frac{x^2}{2} + 9x \right]_1^5}} = \frac{x-3}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}$$

$$\vec{w}_3 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2 = \left( \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \right) \frac{1}{2} + \left( \int_1^5 \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} x^2 dx \right) \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} = \frac{31}{3} + 6(x-3)$$

$$\vec{v}_3 - \vec{w}_3 = x^2 - 6(x-3) - \frac{31}{3}$$

$$\vec{u}_3 = \frac{\vec{v}_3 - \vec{w}_3}{\|\vec{v}_3 - \vec{w}_3\|} = \frac{x^2 - 6x + 18 - \frac{31}{3}}{\sqrt{\int_1^5 (x^2 - 6x + 18 - \frac{31}{3})^2}} = \frac{x^2 - 6x + 18 - \frac{31}{3}}{\sqrt{\frac{256}{45}}} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\frac{16}{\sqrt{45}}} = \frac{\frac{1}{3}(3x^2 - 18x + 23)}{\frac{16}{3\sqrt{5}}} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 3\sqrt{5}(3x^2 - 18x + 23)}{16} = \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23)$$

ortonormalni baze:  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}, \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23)\right)$

b) projekce funkce  $\cos(x)$   
virec na vypočítání ortog. projekce

$$\vec{w} = \langle \vec{u}_1, \vec{v} \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v} \rangle \vec{u}_2 + \langle \vec{u}_3, \vec{v} \rangle \vec{u}_3$$

$u_1, u_2, u_3 \rightarrow$  první ortonormalni baze, kterou jsme vypočítali v a)

$$\vec{w} = \left[ \int_1^5 \cos(x) \frac{1}{2} \right] \frac{1}{2} + \left[ \left( \int_1^5 \left( \cos(x) \cdot \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \right) \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \right) \right] + \left[ \left( \int_1^5 \cos(x) \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23) \right) \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23) \right]$$

$$\vec{w} = \left( \frac{1}{2} (\sin(5) - \sin(1)) \right) \frac{1}{2} + \left( \frac{\sqrt{3}}{4} (2(\sin(1) + \sin(5)) - \cos(1) + \cos(5)) \right) \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} +$$

$$+ \left( \frac{\sqrt{5}}{8} (-\sin(1) + \sin(5) + 6\cos(1) + 6\cos(5)) \right) \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23)$$

$$\vec{w} \approx (-0,9) \frac{1}{2} + (-0,213) \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} + (0,879) \frac{\sqrt{5}}{16} (3x^2 - 18x + 23)$$

$$\vec{w} \approx 0,36850x^2 - 2,30215x + 2,64935$$

$$a \approx 0,369$$

$$b \approx -2,3$$

$$c \approx 2,65$$

c) norma rozdílu

$$\|\cos(x) - (ax^2 + bx + c)\|$$

$$\|\cos(x) - (0,36850x^2 - 2,30215x + 2,64935)\| =$$

$$= \sqrt{\int_1^5 (\cos(x) - (0,36850x^2 - 2,30215x + 2,64935))^2} \approx 0,0998$$

